39

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Лазерлер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Лазер сәулесі Айға дейін барып, кері шағылып оралады. Қалыпты шамның жарығы неге олай жасай алмайды?



_____

_____

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Лазер	**А.** Еріксіз сәуле шығару арқылы жарықты күшейту.
2. Шарты	**Б.** Интерференция арқылы толқынның амплитудасы мен фазасын жазу.
3. Қасиеттері	**В.** Инверсиялық толтыру (жоғарғы деңгейде атомдар көп) + оптикалық резонатор (екі айна).
4. Голография (Габор, 1947)	**Г.** Монохроматты, когерентті, бағытталған, қуатты.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Лазердің қолданылуы:**
   - (A) Медицина, байланыс, өңдеу
   - (B) Қолданылмайды
   - (C) Тек жылыту
   - (D) Тек жарықтандыру

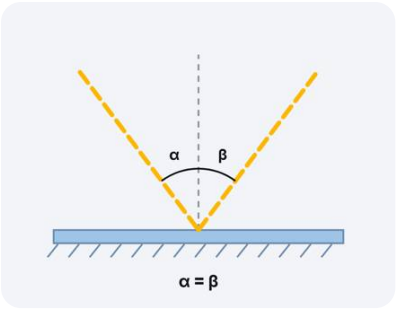
2. **Лазер сөзінің мағынасы — жарықты ... күшейту.**
   - (A) жылыту арқылы
   - (B) сындыру арқылы
   - (C) шағылдыру арқылы
   - (D) еріксіз сәулелену арқылы

3. **Лазер сәулесінің ерекшелігі:**
   - (A) Поляризацияланбаған әрқашан
   - (B) Ақ жарық
   - (C) Шашыранды
   - (D) Когерентті, монохромат, бағытталған

4. **Лазердің жұмыс істеу негізі:**
   - (A) Жылулық сәулелену
   - (B) Фотоэффект
   - (C) Еріксіз (индукцияланған) сәулелену
   - (D) Люминесценция ғана

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Лазер сәулесінің 3 қасиетін ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Лазер импульсі Айға барып-келуге 2,56 с жұмсады. Айға дейінгі қашықтық?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Лазерлердің медицинада, өнеркәсіпте, байланыста қолданылуын салыстырып, бір саладағы болашағын бағала.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §41; 2 есеп.
- B Голограмманы (банкнот, карта) бақылау.
- C Лазерлердің тарихы (Таунс, Басов, Прохоров).

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Лазерлер. БЖБ №6

Сәйкестендір: 1 — A, 2 — B, 3 — Г, 4 — Б

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: Монохроматты, когерентті, бағытталған.

B деңгейі: s = c·t/2 ≈ 384 000 км.

C деңгейі: Медицина – көз түзету; өнеркәсіп – кесу; байланыс – оптоталшық; оқушы талдауы бойынша.